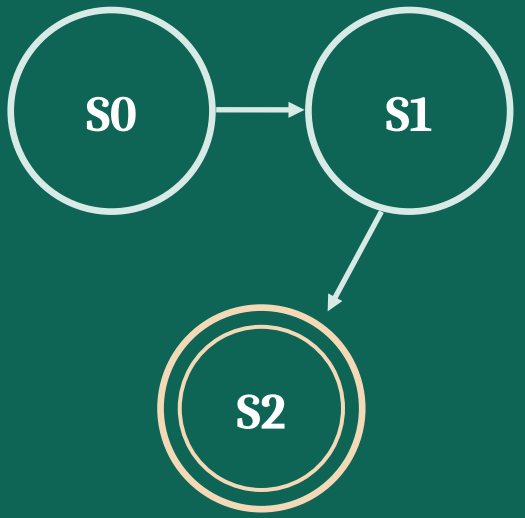
Erklärvideo 6 · Maschinen, die Sprache verstehen



Grammatiken: Wie man eine Sprache erzeugt

Leitfrage

Wie legt man mit wenigen Regeln fest, welche Wörter zu einer Sprache gehören?

automatenlab.frankjuchim.de

Mini-Deutsch

- Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt
- Subjekt → Artikel Nomen
- Artikel → Der | Die | Das
- Nomen → Hund | Schaf | Ziege | …
- Prädikat → frisst | trinkt | …
- Objekt → Wasser | Möhren | …
- Punkt → .

BEGRIFFE

- **Nichtterminal**: wird ersetzt
- **Terminal**: bleibt stehen
- **Startsymbol**: hier beginnt es
- **Regel** A → …

Eine Ableitung

- Start *(Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt)*
- ⇒ Subjekt Prädikat Objekt Punkt *(Subjekt → Artikel Nomen)*
- ⇒ Artikel Nomen Prädikat Objekt Punkt *(Artikel → Das)*
- ⇒ Das Nomen Prädikat Objekt Punkt *(Nomen → Schaf)*
- ⇒ Das Schaf Prädikat Objekt Punkt *(Prädikat → frisst)*
- ⇒ Das Schaf frisst Objekt Punkt *(Objekt → Möhren)*
- ⇒ Das Schaf frisst Möhren Punkt *(Punkt → .)*
- ⇒ Das Schaf frisst Möhren .

SO GEHT'S

Mit dem Startsymbol beginnen.

Pro Schritt **eine** Regel anwenden.

Fertig, wenn nur noch Terminale dastehen.

Formal: G = (N, T, S, P)

- N = {S, A, B} (Nichtterminale)
- T = {la, le, lu} (Terminale)
- Startsymbol: S

P (Produktionsregeln):

S → laA | leA | luA

A → laB | leB | luB

B → lu

LIES SO

„|“ heißt **oder**:

S → laA | leA steht für S → laA und S → leA.

Ableitung und Ableitungsbaum

Ableitung

S

⇒ leA

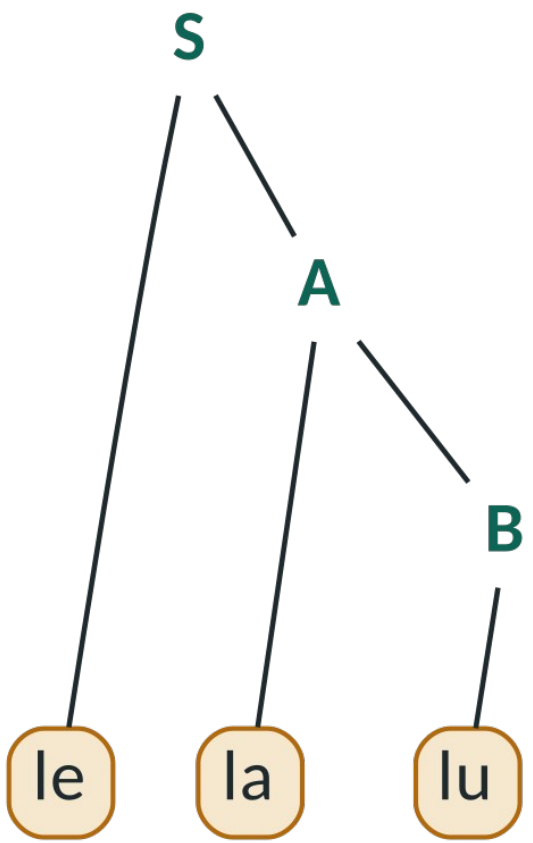
⇒ lelaB

⇒ lelalu

jeder Schritt: **eine** Regel

fertig: nur noch Terminale

Ableitungsbaum



BAUM LESEN

Wurzel: Startsymbol

innen: Nichtterminale

Blätter von links nach rechts = Wort

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

Ableitungs-Rallye

Wir machen gleich:

- Zielwort le la lu ableiten
- Immer das linkeste Nichtterminal ersetzen
- Geht es in 3 Schritten?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=1`

Die Sprache beschreiben

- Kurze Wörter ableiten: lalalu, lelalu, lulelu …
- Muster: **drei Silben**, die letzte ist **lu**
- L = {xy lu | x, y ∈ {la, le, lu}} – genau 9 Wörter

IM ABI

Zeigen Sie, dass w erzeugt wird → Ableitung

Beschreiben Sie die Sprache → Muster + Menge

Pausiere jetzt!

Gehören lalule und lulalu zur Glal-Sprache?

- S → laA | leA | luA
- A → laB | leB | luB
- B → lu

SO GEHT'S

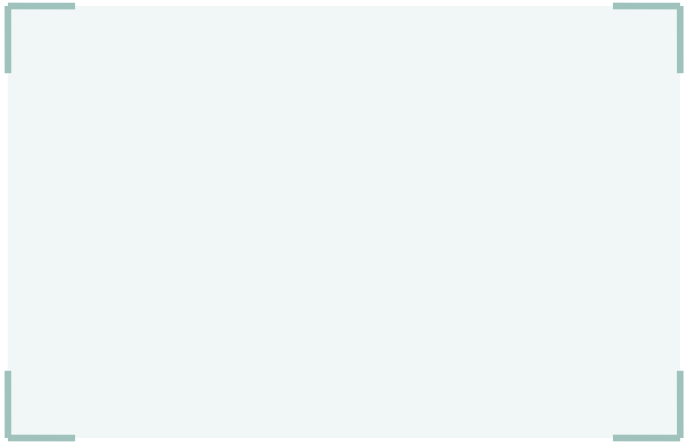
Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- lalule: **nein** – die letzte Silbe kann nur lu sein (B → lu).
- lulalu: **ja** – S ⇒ luA ⇒ lulaB ⇒ lulalu



Das nimmst du mit

- Grammatik G = (**N, T, Startsymbol, P**).
- Ableitung mit ⇒, jeder Schritt eine Regel.
- **Ableitungsbaum**: Blätter von links nach rechts = Wort.
- Sprache = alle ableitbaren Wörter aus Terminalen.

WEITER ÜBEN

Ableitungs-Rallye
Rallye: Mini-Deutsch

Als Nächstes
Video 7: Reguläre Grammatik und Automat

Zum Nachlesen
Merkblatt M08 – Grammatiken